

智能问数回答格式与可追溯性工程设计文档

- 设计原则（系统回答遵循以下原则）
 - 结论优先：首句直接回答用户核心诉求
 - 口径明确：时间范围、空间范围、统计对象、去重规则和业务规则必须显式输出
 - 明细一致：自然语言结论与表格、列表、图表、地图中的数量保持一致
 - 结果可追溯：每次问数均生成 Trace Record，记录意图识别、路由、使用数据、执行语句、结果摘要和异常信息
 - 异常不编造：数据不足、条件缺失、历史不可回溯、权限不足时输出明确原因和处理动作
 - 业务与技术分层：业务答案面向信息员，追溯信息面向研发、运维和验收人员

- 标准回答结构

层级	字段	内容
L1	direct_answer	直接结论
L2	scope	时间范围、空间范围、统计对象
L3	detail	分类统计、船舶列表、事件列表、补充状态
L4	methodology	去重方式、方向判断、阈值规则、业务规则
L5	trace_summary	数据更新时间、执行路线、使用数据、SQL/API、异常提示

- 输出 Json 结构

```
json
{
  "direct_answer": "今天 00:00 至 14:00, 共有 63 艘不同船舶经吴淞口进入黄浦江。",
  "scope": {
    "time_range": {
      "start": "2026-07-30 00:00:00",
      "end": "2026-07-30 14:00:00"
    },
    "spatial_scope": "吴淞口口门线",
    "subject": "船舶",
    "metric": "不同船舶数"
  },
  "detail": {
    "distinct_vessel_count": 63,
    "event_count": 66,
    "description": "其中 3 艘船在统计时段内重复进入。"
  },
  "methodology": {
    "deduplication": "按 MMSI 去重",
    "direction_rule": "港外向黄浦江方向为进口",
    "event_rule": "以口门线穿越事件为准"
  },
  "trace_summary": {
    "route": "TrajectoryEvent",
    "data_update_time": "2026-07-30 14:02:00",
    "trace_id": "q_20260730_140001",
    "warnings": []
  }
}
```

- 自然语言展示结构（用于规定一类问题必须包含哪些信息）

直接结论：
今天 00:00 至 14:00，共有 63 艘不同船舶经吴淞口进入黄浦江。

统计范围：
- 时间范围：2026-07-30 00:00 至 2026-07-30 14:00
- 空间范围：吴淞口口门线
- 统计对象：不同船舶数

结果明细：
共发生 66 次进口穿越事件，其中 3 艘船在统计时段内重复进入。

统计口径：
- 去重方式：按 MMSI 去重
- 方向判断：港外向黄浦江方向为进口
- 事件依据：以口门线穿越事件为准

可追溯信息：
- 查询路线：轨迹事件查询
- 数据更新时间：2026-07-30 14:02
- 追溯编号：q_20260730_140001

- 模板的真实含义：这一类答案必须有“结论 + 时间范围 + 空间范围 + 主指标 + 补充指标 + 统计口径 + 可追溯信息”
- 回答格式不是定死，可以支持灵活变换。以下两种表述都合格：
 - 今天 00:00 至 14:00，共有 63 艘不同船舶经吴淞口进入黄浦江，共发生 66 次进口穿越事件。
 - 统计结果显示，吴淞口今天截至 14:00 共有 63 艘船进入黄浦江方向。由于其中部分船舶重复穿越，实际进口事件数为 66 次。
 - 只要关键字段完整、数字一致、口径明确，就算符合模板
- 结构可设计成 结构化答案载荷 + 灵活生成文本，模板约束必须包含的业务口径，LLM负责把这些事实表达得自然

```
{
  "intent_type": "gate_crossing_stat",
  "main_metric": {
    "name": "不同船舶数",
    "value": 63,
    "unit": "艘"
  },
  "secondary_metrics": [
    {
      "name": "进口穿越事件数",
      "value": 66,
      "unit": "次"
    }
  ],
  "scope": {
    "time_range": "2026-07-30 00:00 至 14:00",
    "spatial_scope": "吴淞口口门线",
    "direction": "进入黄浦江方向"
  },
  "methodology": {
    "deduplication": "按 MMSI 去重",
    "event_rule": "以口门线穿越事件为准"
  }
}
```

- 分类回答模板

• 数量统计类

• 适用场景

- 当前水域船舶数量
- 当前在线船舶数量
- 今日拦截船舶数量
- 今日安全提醒船舶数量

• 输出字段

字段	必填	说明
vessel_count	是	按口径统计的船舶数量
category_breakdown	否	按状态、船型、原因等维度拆分
time_range	是	统计时间范围
deduplication	是	去重规则
dataupdatetime	是	数据更新时间

• 自然语言模板

- 截至 {end_time}，{area} 内共有 {vessel_count} 艘 AIS 在线船舶。
- 其中 {category_breakdown}。
- 本次统计按 {deduplication}，AIS 数据更新时间为 {data_update_time}。

• 示例

- 截至 2026-07-30 14:00，上海港长江口管辖水域内共有 286 艘 AIS 在线船舶。
- 其中在航 153 艘、锚泊 82 艘、靠泊 39 艘、状态未知 12 艘。
- 本次统计按 MMSI 去重，AIS 数据更新时间为 14:02。

• 船舶列表类

• 适用场景

- 当前一号锚地内吃水超过 11 米的油船列表
- 当前收到安全提醒后尚未确认的船舶列表
- 当前准备离开锚区的船舶列表

• 输出字段

字段	必填	说明
count	是	满足条件的船舶数量
vessels	是	船舶明细列表
filters	是	筛选条件

字段	必填	说明
validity_rule	是	有效性规则
route	是	查询路线

- 表格字段

- | 字段 | 说明 |
|----------------|--------|
| ship_name | 船名 |
| mmsi | MMSI |
| ship_type | 船型 |
| draft | 吃水 |
| current_status | 当前状态 |
| lastupdatetime | 最新更新时间 |

- 自然语言模板

- 当前共有 {count} 艘船满足条件。
- 明细如下：
- {vessel_table}
- 本次结果同时满足 {filters}，已失效、已完成或已确认记录不计入。

- 船舶数与事件数并存类

- 适用场景

- 进口船舶统计
- 截面流量统计
- 安全提醒发送统计
- 拦截事件统计

- 输出字段

- | 字段 | 必填 | 说明 |
|-----------------------|----|------------------|
| distinctvessel/count | 是 | 去重船舶数 |
| event_count | 是 | 事件数 |
| event_type | 是 | 事件类型 |
| direction_breakdown | 否 | 进口、出口、东行、西行等方向拆分 |
| duplicate_description | 否 | 重复事件说明 |

- 自然语言模板
 - {time_range}, 共有 {distinct_vessel_count} 艘不同船舶发生 {event_type}。
 - 共发生 {event_count} 次事件, {event_breakdown}。
 - 主答案按 MMSI 去重, 事件数作为补充统计。
- 示例
 - 今天 00:00 至 14:00, 共有 63 艘不同船舶经吴淞口进入黄浦江。
 - 共发生 66 次进口穿越事件, 其中 3 艘船在统计时段内重复进入。
 - 主答案按 MMSI 去重, 事件数作为补充统计。

- 空间位置类

- 适用场景
 - 当前锚地内船舶数量
 - 当前航道内深吃水船舶数量
 - 当前管控区内船舶列表

- 输出字段

字段	必填	说明
spatial_object	是	空间对象名称
geometry_type	是	polygon、line、buffer 等类型
spatialrelation	是	STContains、STIntersects、STDWithin 等空间关系
vesselpositiontime_rule	是	当前 AIS 点有效性规则
coordinate_system	是	坐标系
spatialobjectversion	是	空间对象版本

- 自然语言模板
 - 当前 {spatial_object} 内共有 {count} 艘船满足条件。
 - 空间判断基于 {spatial_object_version} 中的 {geometry_type} 对象, 使用船舶最新 AIS 点进行计算。
 - AIS 位置更新时间超过 {valid_minutes} 分钟的船舶不纳入当前船舶统计。

- 地图展示字段

字段	说明
vessel_points	船舶点位
spatial_boundary	锚地、航道、港区、管控区边界
label_fields	船名、MMSI、吃水、状态、更新时间

字段	说明
map_crs	地图坐标系

• 历史轨迹与穿越事件类

• 适用场景

- 进口或出口统计
- 固定截面流量统计
- 航道通过统计
- 锚地进入、离开、抛锚、起锚统计
- 单船是否已进口或已出口

• 输出字段

字段	必填	说明
eventtype	是	crossing、enterarea、leavearea、 <i>anchor</i> 、 <i>leaveanchor</i> 等
event_count	是	事件数量
distinctvessel/count	是	去重船舶数量
direction_rule	是	方向判断规则
merge_rule	是	边界抖动合并规则
evidence	否	原始 AIS 轨迹片段或事件明细

• 自然语言模板

- {time_range}, {subject} 完成 {event_type} 共 {event_count} 次, 涉及 {distinct_vessel_count} 艘不同船舶。
- 本次统计以轨迹穿越事件为准, 不以 AIS 首次出现或当前位置替代。
- 同一航迹在边界附近连续抖动时按一次事件合并。

• 事件明细字段

字段	说明
ship_name	船名
mmsi	MMSI
event_type	事件类型
object_name	口门、航道、截面、锚地
direction	方向

字段	说明
event_time	发生时间
confidence	事件识别置信度

计划与实际关联类

适用场景

- 计划进港时间与实际进港时间偏差
- 锚泊计划与实际进入锚地情况
- 离锚计划与实际离开锚地情况
- 两小时内预计进入锚地的船舶

输出字段

字段	必填	说明
plan_id	是	计划 ID
actualeventid	否	匹配到的实际事件 ID
planned_time	是	计划时间
actual_time	否	实际时间
eta	否	预计到达时间
deviation_minutes	否	偏差分钟数
match_rule	是	计划与实际匹配规则

自然语言模板

- {subject} 的计划与实际执行情况如下。
- {plan_actual_table}
- 偏差 = 实际时间 - 计划时间，正数表示晚于计划，负数表示早于计划。

无法回答与条件补全类

适用场景

- 查询对象创建时间晚于历史查询时间
- 原始历史轨迹不存在
- 船名对应多个 MMSI
- 查询条件缺少阈值、区域或时间范围
- 用户权限不足

输出字段

- | 字段 | 必填 | 说明 |
|------------------------|----|---|
| <i>answerstatus</i> | 是 | unableto <i>answer</i> 或 <i>needclarification</i> |
| <i>reason_code</i> | 是 | 标准原因码 |
| <i>reason_message</i> | 是 | 原因说明 |
| <i>required_action</i> | 是 | 后续动作 |
| <i>trace_id</i> | 是 | 追溯编号 |

- 原因码

- | <i>reason_code</i> | 含义 |
|-----------------------------|--------|
| <i>DATANOTAVAILABLE</i> | 数据不存在 |
| <i>HISTORYNOTREPLAYABLE</i> | 历史不可回溯 |
| <i>AMBIGUOUS_VESSEL</i> | 船舶不唯一 |
| <i>MISSING_THRESHOLD</i> | 缺少阈值 |
| <i>MISSINGSPATIALSCOPE</i> | 缺少空间范围 |
| <i>MISSINGTIMERANGE</i> | 缺少时间范围 |
| <i>PERMISSION_DENIED</i> | 权限不足 |

- 自然语言模板

- 当前无法直接给出确定结果。
 - 原因：{*reason_message*}。
 - 后续动作：{*required_action*}。
 - 本次未执行最终统计查询，追溯编号为 {*trace_id*}。

- 示例

- 当前无法直接给出确定结果。
 - 原因：该临时流量线于 2026-07-30 10:00 创建，系统未生成 2026-07-29 的历史截面统计结果。
 - 后续动作：使用保存的历史 AIS 轨迹重新执行截面穿越分析。
 - 本次未执行最终统计查询，追溯编号为 q_20260730_140012。